

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM
Modul 8 & 9
API PERANGKAT KERAS



Disusun oleh:

Muhammad Rafiful Hana
2311102227
S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:
Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

Dependencies yang Digunakan

Pada project ini digunakan beberapa package tambahan yang terdapat pada file `pubspec.yaml`.

1. image_picker

```
image_picker: ^1.2.0
```

Fungsi

Package ini digunakan untuk:

- Membuka kamera perangkat.
- Mengambil foto menggunakan kamera.
- Membuka galeri perangkat.
- Memilih gambar dari galeri.

Import

```
import 'package:image_picker/image_picker.dart';
```

Implementasi

```
final ImagePicker picker = ImagePicker();
```

2. flutter_local_notifications

```
flutter_local_notifications: ^19.4.0
```

Fungsi

Package ini digunakan untuk:

- Menampilkan notifikasi lokal.
- Memberikan informasi ketika foto berhasil dipilih.
- Memberikan informasi ketika foto berhasil diambil.

Import

```
import 'package:flutter_local_notifications/flutter
```

Implementasi

```
final FlutterLocalNotificationsPlugin notifications =  
    FlutterLocalNotificationsPlugin();
```

3. google_fonts

```
google_fonts: ^6.3.1
```

Fungsi

Package ini digunakan untuk:

- Mengubah font default Flutter.
- Menggunakan font Poppins.
- Membuat tampilan aplikasi lebih modern.

Import

```
import 'package:google_fonts/google_fonts.dart';
```

Implementasi

```
GoogleFonts.poppins()
```

Import Library yang Digunakan

Pada aplikasi ini digunakan beberapa library berikut:

Dart IO

```
import 'dart:io';
```

Fungsi

Digunakan untuk:

- Membaca file gambar dari perangkat.
- Menampilkan file gambar menggunakan widget Image.file.

Material Design

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

Fungsi

Digunakan untuk:

- Widget dasar Flutter.
- Membuat tampilan aplikasi.
- Mengatur tema aplikasi.

Image Picker

```
import 'package:image_picker/image_picker.dart';
```

Fungsi

Digunakan untuk mengakses kamera dan galeri perangkat.

Flutter Local Notifications

```
import 'package:flutter_local_notifications/flutter
```

Fungsi

Digunakan untuk membuat notifikasi lokal pada Android.

Google Fonts

```
import 'package:google_fonts/google_fonts.dart';
```

Fungsi

Digunakan untuk mengganti font bawaan Flutter menjadi Google Font.

Permission yang Dibutuhkan

Aplikasi membutuhkan beberapa permission Android.

Tambahkan pada file:

```
android/app/src/main/AndroidManifest.xml
```

Permission Kamera

```
<uses-permission android:name="android.permission.C
```

Digunakan untuk:

- Membuka kamera perangkat.
- Mengambil foto.

Permission Notifikasi

```
<uses-permission android:name="android.permission.F
```

Digunakan untuk:

- Menampilkan notifikasi lokal.

Widget yang Digunakan

Berikut widget utama yang digunakan dalam project:

Widget	Fungsi
MaterialApp	Root aplikasi Flutter
Scaffold	Kerangka halaman
Container	Area tampilan dan dekorasi
SafeArea	Menghindari notch dan status bar
SingleChildScrollView	Membuat halaman dapat di-scroll
Column	Menyusun widget secara vertikal
Row	Menyusun widget secara horizontal
Text	Menampilkan teks
Icon	Menampilkan ikon
CircleAvatar	Menampilkan ikon berbentuk lingkaran
InkWell	Membuat tombol interaktif
Expanded	Mengisi ruang kosong
ClipRRect	Membuat sudut melengkung
Image.file	Menampilkan gambar dari perangkat
InteractiveViewer	Zoom gambar
SnackBar	Menampilkan pesan singkat
LinearGradient	Membuat warna gradasi
BoxDecoration	Memberikan dekorasi widget

Penjelasan Source Code

1. Fungsi Main

Kode:

```
void main() {
  runApp(const MyApp());
}
```

Penjelasan:

Fungsi `main()` merupakan entry point dari aplikasi Flutter. Ketika aplikasi dijalankan, Flutter akan menjalankan widget `MyApp` sebagai root widget aplikasi.

2. Konfigurasi MaterialApp

Kode:

```
return MaterialApp(
  debugShowCheckedModeBanner: false,
  title: 'Coffee Photo',
  theme: ThemeData(
    useMaterial3: true,
    textTheme: GoogleFonts.poppinsTextTheme(),
    colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.brown),
  ),
  home: const HomePage(),
);
```

Penjelasan:

Widget `MaterialApp` digunakan sebagai widget utama aplikasi.

Fungsi dari setiap properti:

- `debugShowCheckedModeBanner: false` digunakan untuk menghilangkan banner DEBUG.
- `title` digunakan untuk memberikan nama aplikasi.
- `theme` digunakan untuk mengatur tema aplikasi dengan warna coklat dan font Poppins.
- `home` menentukan halaman pertama yang dibuka.

3. Deklarasi Variabel

Kode:

```
final ImagePicker picker = ImagePicker();

final FlutterLocalNotificationsPlugin notifications =
  FlutterLocalNotificationsPlugin();

File? imageFile;
```

```
String fileName = "";
String lastAction = "";
```

Penjelasan:

Variabel yang digunakan pada aplikasi:

- `picker` digunakan untuk mengakses kamera dan galeri.
- `notifications` digunakan untuk menampilkan notifikasi lokal.
- `imageFile` digunakan untuk menyimpan file gambar yang dipilih.
- `fileName` digunakan untuk menyimpan nama file gambar.
- `lastAction` digunakan untuk menyimpan status sumber gambar.

4. Inisialisasi Notifikasi

Kode:

```
Future<void> initializeNotification() async {
  const AndroidInitializationSettings androidSettings =
    AndroidInitializationSettings('@mipmap/ic_launcher');

  const InitializationSettings settings =
    InitializationSettings(
      android: androidSettings,
    );

  await notifications.initialize(settings);

  final androidPlugin =
    notifications.resolvePlatformSpecificImplementation<
      AndroidFlutterLocalNotificationsPlugin>();

  await androidPlugin?.requestNotificationsPermissions();
}
```

Penjelasan:

Fungsi ini digunakan untuk:

- Menginisialisasi plugin notifikasi.
- Mengatur ikon notifikasi.
- Meminta izin notifikasi pada Android.

5. Menampilkan Notifikasi

Kode:

```

Future<void> showNotification(String message) async {
  const AndroidNotificationDetails androidDetails =
    AndroidNotificationDetails(
      'coffee_channel',
      'Coffee Notification',
      channelDescription: 'Notifikasi Coffee',
      importance: Importance.max,
      priority: Priority.high,
    );

  const NotificationDetails details =
    NotificationDetails(
      android: androidDetails,
    );

  await notifications.show(
    0,
    'Coffee Photo',
    message,
    details,
  );
}

```

Penjelasan:

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan notifikasi lokal ketika foto berhasil dipilih atau diambil.

6. Menampilkan Snackbar

Kode:

```

void showSnack(String text) {
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    SnackBar(
      content: Text(text),
      behavior: SnackBarBehavior.floating,
      backgroundColor: Colors.brown,
    ),
  );
}

```

Penjelasan:

Snackbar digunakan sebagai informasi singkat kepada pengguna ketika proses berhasil dilakukan.

7. Membuka Kamera

Kode:

```
Future<void> openCamera() async {
    final XFile? photo = await picker.pickImage(
        source: ImageSource.camera,
        imageQuality: 80,
    );

    if (photo != null) {
        setState(() {
            imageFile = File(photo.path);
            fileName = photo.name;
            lastAction = "Diambil dari Kamera";
        });

        await showNotification(
            "Foto coffee berhasil diambil",
        );

        showSnack(
            "Foto coffee berhasil diambil",
        );
    }
}
```

Penjelasan:

Fungsi ini digunakan untuk:

- Membuka kamera perangkat.
- Mengambil foto.
- Menyimpan foto ke variabel `imageFile`.
- Menampilkan notifikasi.
- Menampilkan snackbar.

8. Membuka Galeri

Kode:

```
Future<void> openGallery() async {
    final XFile? photo = await picker.pickImage(
        source: ImageSource.gallery,
        imageQuality: 80,
    );

    if (photo != null) {
```

```

        setState(() {
          imageFile = File(photo.path);
          fileName = photo.name;
          lastAction = "Dipilih dari Galeri";
        });

        await showNotification(
          "Foto coffee berhasil dipilih",
        );

        showSnack(
          "Foto coffee berhasil dipilih",
        );
      }
    }
  }
}

```

Penjelasan:

Fungsi ini digunakan untuk:

- Membuka galeri perangkat.
- Memilih gambar.
- Menampilkan preview gambar.
- Menampilkan notifikasi.
- Menampilkan snackbar.

9. Widget Tombol Menu

Kode:

```

Widget menuButton({
  required String title,
  required String subtitle,
  required IconData icon,
  required VoidCallback onTap,
})

```

Penjelasan:

Widget ini digunakan untuk membuat tombol:

- Ambil Foto Coffee
- Pilih dari Galeri

agar memiliki desain yang sama dan lebih efisien.

10. Tampilan Header

Kode:

```

Container(
  width: double.infinity,
  padding: const EdgeInsets.all(24),
  decoration: BoxDecoration(
    borderRadius: BorderRadius.circular(30),
    gradient: const LinearGradient(
      colors: [
        Color(0xff4F46E5),
        Color(0xff8B5CF6),
      ],
    ),
  ),
)

```

Penjelasan:

Container ini digunakan sebagai header utama aplikasi yang menampilkan:

- Icon coffee
- Judul aplikasi "Coffee Photo"
- Nama mahasiswa
- NIM

11. Tombol Ambil Foto

Kode:

```

menuButton(
  title: "Ambil Foto Coffee",
  subtitle: "Gunakan kamera perangkat",
  icon: Icons.camera_alt,
  onTap: openCamera,
),

```

Penjelasan:

Ketika tombol ditekan, fungsi `openCamera()` akan dijalankan.

12. Tombol Pilih Galeri

Kode:

```

menuButton(
  title: "Pilih dari Galeri",
  subtitle: "Pilih foto coffee dari galeri",
  icon: Icons.photo_library,
  onTap: openGallery,
),

```

Penjelasan:

Ketika tombol ditekan, fungsi `openGallery()` akan dijalankan.

13. Preview Foto

Kode:

```
Image.file(  
    imageFile!,  
    width: double.infinity,  
    height: double.infinity,  
    fit: BoxFit.contain,  
)
```

Penjelasan:

Widget ini digunakan untuk menampilkan gambar yang berhasil dipilih pengguna.

14. InteractiveViewer

Kode:

```
InteractiveViewer(  
    child: Image.file(  
        imageFile!,  
        width: double.infinity,  
        height: double.infinity,  
        fit: BoxFit.contain,  
    ),  
)
```

Penjelasan:

Widget ini memungkinkan pengguna melakukan zoom in dan zoom out pada gambar.

15. Status Foto

Kode:

```
Text(  
    fileName,  
)
```

dan

```
Text (  
    lastAction,  
)
```

Penjelasan:

Digunakan untuk menampilkan:

- Nama file gambar.
- Informasi apakah gambar berasal dari kamera atau galeri.

Screenshot Hasil Program

Output 1 - Ambil Foto (Camera API)

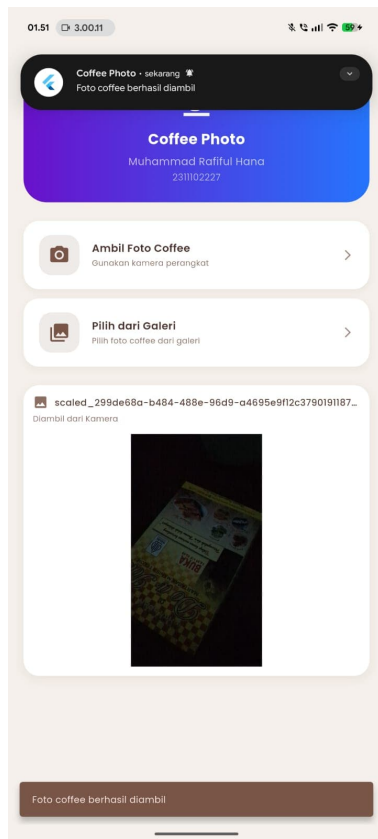


Foto berhasil diambil menggunakan kamera perangkat.

Output 2 - Pilih Foto (Gallery API)

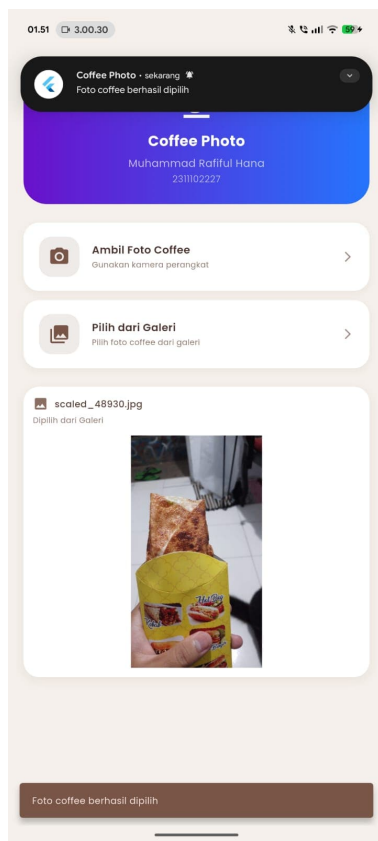


Foto berhasil dipilih dari galeri perangkat.